MARISMART AR · INSPECTION STUDIO · PENILAIAN AMALI

Pek Penilaian: JSU, Skema Jawapan dan CQI

Untuk kegunaan pensyarah dan penilai. Digunakan bersama Borang Rekod Pemeriksaan dan Rubrik. SULIT: jangan edarkan skema jawapan kepada pelajar sebelum penilaian.

1. Maklumat penilaian berkomponen

Komponen penilaian	Amali: pemeriksaan luaran set pam dan rekod bacaan terkini (Inspection Studio)
Instrumen	Borang Rekod Pemeriksaan (Bahagian A, B, Serahan), Rubrik C1–C6 (Bahagian C), Refleksi R1–R3 (Bahagian D)
Kaedah	Pemerhatian langsung oleh penilai, semakan dokumen (borang) dan jawapan bertulis (refleksi)
Tempoh (cadangan)	Kira-kira 20 minit amali bagi setiap pelajar dan 15 minit refleksi
Bahan sokongan	Video MARISMART Klip 4 (walkthrough), Klip 5 (semakan kendiri) dan Klip 6 (rekod bacaan terkini)
Pengiraan markah akhir	Markah akhir (/100) = 0.8 × Jumlah rubrik (/100) + Refleksi (/20)
Keputusan kompetensi	KOMPETEN jika jumlah rubrik ≥ 60 DAN C2 serta C4 sekurang-kurangnya Tahap 3. Sebarang tindakan tidak selamat (C2 Tahap 1) = BELUM KOMPETEN.

2. Hasil pembelajaran kursus (CLO)

CLO	Pernyataan (cadangan)	Domain / tahap	Kluster MQF 2.0 / PLO
CLO1	Melaksanakan pemeriksaan luaran dan merekod bacaan instrumen dengan tepat serta lengkap mengikut prosedur.	Psikomotor P3 (Ketepatan, Dave)	C3a Kemahiran praktikal · PLO__
CLO2	Mempamerkan amalan kerja selamat dan tanggungjawab semasa serahan rekod kepada orang diberi kuasa.	Afektif A3 (Menilai, Krathwohl)	C5 Etika & profesionalisme; C3c Komunikasi · PLO__
CLO3	Menganalisis ketidakpastian bacaan dan mewajarkan keputusan berkaitan data yang direkod.	Kognitif C4 (Menganalisis, Bloom semakan)	C2 Kemahiran kognitif · PLO__

Kod PLO dibiarkan kosong (PLO__) untuk diisi mengikut dokumen program. Kluster MQF 2.0 diberi sebagai panduan.

3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

3.1 JSU mengikut item

Item	Kriteria / soalan	CLO	Domain / tahap	Kandungan dinilai	Rujukan video	Markah mentah	% markah akhir
C1	Persediaan dan pengenalpastian peralatan	CLO1	P2 Manipulasi	Tag, skop, titik pemerhatian	Klip 4, 6 (langkah 02)	10	8
C2	Amalan keselamatan dan akses (kritikal)	CLO2	A3 Menilai	Pemerhatian luaran, pengadang, akses	Klip 4, 6 (langkah 01)	20	16
C3	Teknik bacaan instrumen	CLO1	P3 Ketepatan	Paralaks, resolusi skala, bacaan semula	Klip 6 (langkah 03)	20	16
C4	Kelengkapan dan ketepatan data	CLO1	P3 Ketepatan	Titik, nilai, unit, masa, rujukan, bacaan terkini	Klip 6 (langkah 03, 05)	25	20
C5	Dapatan dan ketidakpastian	CLO3	C4 Menganalisis	Dapatan, sumber ketidakpastian	Klip 6 (langkah 05)	10	8
C6	Serahan dan kebolehkesanan	CLO2	A2 Bertindak balas	Orang diberi kuasa, rujukan, tandatangan	Klip 6 (langkah 05)	15	12
R1	Sumber ketidakpastian dan kawalannya	CLO3	C4 Menganalisis	Paralaks, resolusi, kalibrasi	Klip 6	8	8
R2	Wajaran: tiada penilaian tanpa had diluluskan	CLO3	C5 Menilai	Had diluluskan, kebolehkesanan	Klip 4 (03), 6	6	6
R3	Maklumat penting semasa serahan	CLO3	C3 Mengaplikasi	Serahan, komunikasi gelung tertutup	Klip 6 (langkah 05)	6	6
JUMLAH						**100 + 20**	**100**

% markah akhir: item rubrik = markah mentah × 0.8; item refleksi = markah mentah (jumlah 20).

3.2 Matriks CLO × tahap domain (% markah akhir)

CLO \ Tahap	P2	P3	A2	A3	C3	C4	C5	Jumlah %
CLO1	8	36	–	–	–	–	–	**44**
CLO2	–	–	12	16	–	–	–	**28**
CLO3	–	–	–	–	6	16	6	**28**
Jumlah %	**8**	**36**	**12**	**16**	**6**	**16**	**6**	**100**

P = psikomotor (Dave); A = afektif (Krathwohl); C = kognitif (Bloom semakan).

Domain	% markah akhir	Ulasan
Psikomotor (CLO1)	44	Dominan, sesuai untuk penilaian amali TVET.
Afektif (CLO2)	28	Keselamatan dan tanggungjawab serahan; C2 juga menjadi syarat kompetensi.
Kognitif (CLO3)	28	Aras tinggi (C4–C5) sebanyak 22% daripada 28%.

4. Skema jawapan refleksi (Bahagian D)

Berikan 1 markah bagi setiap titik yang dinyatakan dengan betul, sehingga markah maksimum. Terima istilah dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

R1. Apakah sumber ketidakpastian terbesar dalam bacaan anda, dan bagaimana anda mengawalnya? [8 markah]

Titik pemarkahan (terima jawapan setara)	Markah
Mengenal pasti sekurang-kurangnya satu sumber yang relevan: paralaks, resolusi skala (senggatan terkecil), jarum berayun/getaran, status kalibrasi instrumen, ralat salinan, ketepatan masa.	2
Menerangkan kesan sumber tersebut ke atas nilai yang direkod (contoh: paralaks menyebabkan bacaan lebih tinggi atau lebih rendah daripada sebenar).	2
Langkah kawalan 1: membaca pada aras mata dan tegak lurus dengan dail.	1
Langkah kawalan 2: mengambil bacaan berulang dan membandingkannya; jika jarum berayun, merekod julat atau purata mengikut prosedur.	1
Langkah kawalan 3: menyemak tag kalibrasi atau rujukan instrumen dan merekodnya.	1
Langkah kawalan 4: menulis entri serta-merta di tempat bacaan dan menyatakan ketidakpastian dalam borang.	1
Maksimum	**8**

Contoh jawapan model: *Sumber terbesar ialah paralaks kerana dail berada di atas aras mata. Paralaks boleh menyebabkan bacaan berbeza daripada nilai sebenar. Saya membaca dengan mata sejajar dan tegak lurus dengan dail, mengambil dua bacaan untuk perbandingan, menyemak tag kalibrasi, dan mencatat "paralaks dikawal; resolusi skala dinyatakan" dalam ruangan ketidakpastian.*

Tidak diterima / tolak markah: Jawapan umum seperti "berhati-hati" tanpa sumber spesifik; menyatakan "tiada ketidakpastian"; mencadangkan membuka atau mengetuk instrumen.

R2. Mengapakah anda tidak boleh menilai bacaan sebagai "normal" tanpa had yang diluluskan? [6 markah]

Titik pemarkahan (terima jawapan setara)	Markah
"Normal" ditakrifkan oleh had yang diluluskan daripada pengeluar, prosedur atau pegawai berwibawa, bukan oleh pelajar.	1
Satu nilai tunggal tidak bermakna tanpa rujukan; ia bergantung kepada keadaan operasi (beban, jenis bendalir, mod operasi).	1
Risiko jaminan palsu: keadaan tidak normal terlepas pandang.	1
Risiko amaran palsu: tindakan atau gangguan yang tidak perlu.	1
Keputusan mesti boleh dikesan kepada sumber bertulis (kebolehkesanan dan akauntabiliti profesional).	1
Tindakan betul: rekod "seperti ditemui", tulis "Tiada had dibekalkan", dan rujuk kepada orang diberi kuasa.	1
Maksimum	**6**

Contoh jawapan model: *Saya tidak mempunyai had yang diluluskan, jadi saya tidak tahu julat yang boleh diterima untuk keadaan operasi ini. Jika saya menganggap nilai itu normal, saya mungkin terlepas kerosakan; jika saya menganggapnya tidak normal, saya mungkin mencetuskan tindakan yang tidak perlu. Saya merekod nilai seperti ditemui, menulis "Tiada had dibekalkan", dan memaklumkan orang diberi kuasa supaya keputusan dibuat berdasarkan sumber yang sah.*

Tidak diterima / tolak markah: Menggunakan "pengalaman", "agak-agak" atau nilai yang diingat dari peralatan lain sebagai had; membuat kesimpulan normal/tidak normal tanpa sumber.

R3. Apakah maklumat yang paling penting untuk disampaikan semasa serahan kepada orang diberi kuasa? [6 markah]

Titik pemarkahan (terima jawapan setara)	Markah
Data teras: titik, nilai, unit dan masa bacaan terkini, serta rujukan instrumen.	1
Perubahan berbanding rekod terdahulu, yang dinyatakan hanya dengan merujuk kepada had diluluskan jika ada.	1
Sebarang keadaan tidak normal atau tidak selamat dan tindakan yang telah diambil.	1
Ketidakpastian serta perkara yang tidak dapat disahkan (contoh: tiada had, titik tidak diluluskan).	1

Titik pemarkahan (terima jawapan setara)	Markah
Komunikasi gelung tertutup: penerima mengulang semula maklumat utama untuk pengesahan.	1
Pengesahan penerimaan: nama penerima, masa dan tandatangan dalam borang.	1
Maksimum	**6**

Contoh jawapan model: *Saya serahkan bacaan terkini penunjuk tekanan (nilai, unit, masa dan tag instrumen), dan menyatakan bahawa tiada had diluluskan dibekalkan, jadi tiada penilaian dibuat. Tiada keadaan tidak selamat diperhatikan dan pengadang berada di tempatnya. Penerima mengulang semula maklumat, kemudian kami berdua menandatangani borang serahan dengan masa.*

Tidak diterima / tolak markah: Serahan lisan sahaja tanpa rekod; tidak menyatakan unit atau masa; tidak menyebut perkara yang belum disahkan.

Jalur holistik

Jalur	Deskriptor holistik (pilihan, untuk moderasi pantas)
Cemerlang (≥ 85%)	Sumber dan kawalan spesifik; justifikasi merujuk kepada had diluluskan dan kebolehkesanan; serahan lengkap dengan pengesahan gelung tertutup.
Baik (65–84%)	Kebanyakan titik utama dinyatakan dengan betul; satu atau dua butiran tidak dihuraikan.
Memuaskan (50–64%)	Jawapan betul tetapi umum; kurang justifikasi atau langkah kawalan.
Lemah (< 50%)	Jawapan tidak relevan, salah konsep, atau membuat penilaian tanpa had.

5. Rujukan penilai untuk medan borang (kriteria C4)

Medan borang	Entri yang diterima (penilai semak)	Kesilapan biasa
Tag peralatan	Sepadan dengan plat tag di tapak, ditulis tepat	Menggunakan nama umum ("pam") tanpa tag
Nilai	Dalam satu senggatan skala terkecil daripada bacaan bebas penilai yang diambil serentak (cadangan; sesuaikan dengan prosedur)	Dibundarkan, dianggar, atau disalin daripada rakan
Unit	Sama seperti yang tertera pada dail	Unit tertinggal atau ditukar tanpa arahan
Masa	Format hh:mm, masa bacaan sebenar (bukan masa borang diisi)	Masa ditulis kemudian atau dianggar
Rujukan	Tag instrumen dan/atau rujukan prosedur	Dibiarkan kosong
Bacaan "Terkini"	Jelas ditanda dan sama dengan nilai yang diserahkan	Bacaan terkini tidak dikenal pasti
Perbandingan dengan had	"Tidak berkenaan" jika tiada had dibekalkan	Menanda "Dalam had" tanpa sumber had
Serahan	Nama penerima, masa dan dua tandatangan	Tiada tandatangan penerima

6. Cadangan CQI (Penambahbaikan Kualiti Berterusan)

6.1 Petunjuk prestasi dan sasaran

Petunjuk	Sasaran (cadangan; ikut dasar program / ALAM)
Pencapaian CLO	≥ 70% pelajar mencapai ≥ 60% markah bagi setiap CLO (berdasarkan item dalam JSU).
Pencapaian kriteria	≥ 70% pelajar mencapai Tahap 3 atau 4 bagi setiap kriteria C1–C6.
Kriteria kritikal	Sifar tindakan tidak selamat (C2 Tahap 1); 100% bacaan terkini dikenal pasti dalam borang.
Kebolehpercayaan penilai	Moderasi 10–20% sampel oleh penilai kedua; percanggahan > 1 tahap pada mana-mana kriteria dibincang dan diselaraskan.

6.2 Pencetus dan tindakan penambahbaikan

Pencetus	Punca kemungkinan	Tindakan penambahbaikan (CQI)
C2 rendah	Syarat akses tidak difahami; tergesa-gesa	Taklimat keselamatan berstruktur dan senarai semak pra-tugas yang ditandatangani penyelia; tayang semula Klip 4 (langkah 01); latihan simulasi sebelum amali sebenar.
C3 rendah	Paralaks; tidak memahami resolusi skala	Latihan membaca dail daripada pelbagai sudut (foto atau instrumen latihan); gunakan paparan dekat Klip 6; semakan rakan sebaya bagi bacaan berulang.
C4 rendah	Unit/masa tertinggal; bacaan terkini tidak jelas	Jadikan unit dan masa sebagai kotak wajib dalam borang; berikan contoh borang yang lengkap; semakan dua lapis sebelum serahan.
C5 / R2 rendah	Membuat penilaian tanpa had	Perbincangan kes "tiada had dibekalkan"; tegaskan mesej penutup Klip 6; aktiviti jigsaw membandingkan rekod dengan dan tanpa had.
C6 / R3 rendah	Serahan tidak lengkap	Main peranan serahan dengan komunikasi gelung tertutup; senarai semak serahan; penilaian rakan sebaya.
R1 rendah	Jawapan umum	Berikan perancah soalan (sumber, kesan, kawalan) dan contoh jawapan beranotasi daripada skema ini.
Kesan siling	≥ 90% pelajar Tahap 4 dalam satu kriteria	Semak deskriptor rubrik supaya lebih membezakan; tambah variasi tugas (contoh: dua instrumen).
Percanggahan penilai	Deskriptor kabur	Sesi penyelarasan penilai dengan sampel video atau borang; perhalusi deskriptor rubrik.

6.3 Kitaran CQI

- Rancang: sahkan CLO, JSU dan sasaran sebelum semester; selaraskan penilai menggunakan rubrik dan skema ini.
- Laksana: jalankan amali; kumpulkan borang, skor rubrik dan refleksi.
- Semak: kira pencapaian setiap kriteria dan CLO; jalankan moderasi; analisis kesilapan biasa (lihat jadual medan borang).
- Tindak: pilih tindakan daripada jadual pencetus; rekod dalam templat laporan CQI; semak semula keberkesanan pada kitaran seterusnya.
- Integrasi AI (pilihan): gunakan alat AI untuk mengelompokkan tema kesilapan dalam jawapan refleksi tanpa data peribadi pelajar. Keputusan markah tetap dibuat oleh penilai manusia.

6.4 Templat laporan CQI

Kriteria / CLO	% capai	Sasaran	Jurang	Punca (analisis)	Tindakan	Pemilik	Tarikh	Bukti
Contoh: C4	__%	70%	__	*Unit tertinggal dalam borang*	*Kotak unit wajib; contoh borang lengkap*	Pensyarah	__	Borang semakan

Disediakan oleh: _____ Disemak oleh (Ketua Program): _____ Tarikh: ____ / ____ / _____